

## Gauso eliminacija

### Kaip spręsti standartinius 0–6 paskaitų uždavinius

Daugumą pirmųjų paskaitų skaičiavimo uždavinių sprendžiame vienu algoritmu: užrašome matricą, redukuojame ją iki RREF ir nuskaitome atsakymą pagal bazinius elementus (angl. *pivot*). Uždaviniai skiriasi tik tuo, *kokią* matricą užrašome ir *ką* nuskaitome. Visus eliminacijos žingsnius išrašėme tik vieną kartą, nulinėje paskaitoje; čia, kaip ir paskaitose, juos žymime viena rodykle  $\xrightarrow{\text{RREF}}$ . Kiekvieno metodo pabaigoje nurodyti pratybų uždaviniai, kuriuos juo galima išspręsti.

#### Kaip parinkti matricą

Vektorius surašome į *stulpelius*, lygtis – į *eilutes*. Brūkšnį  $|$  rašome tik tada, kai klausime nurodyta konkreti dešinioji pusė. Kitų erdvių vektorius pirmiausia pakeičiame jų koordinatčių vektoriais vienoje fiksuotoje bazėje. Polinomams ir matricoms imame standartinę bazę (Pavyzdys 2.15).

| Pask. | Klausimas                                                                   | Matrica                                                              | Brūkšnis                    | Ką nuskaitome                                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | Išspręsti $Ax = b$ ; nulinė erdvė                                           | lygtys eilutėmis                                                     | $  b$                       | $[0 \cdots 0   c]$ , $c \neq 0$ : nėra; kitaip $x_p$ ir po vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam (1 skyrius) |
| 0     | Atvirkštinė matrica $A^{-1}$                                                | $A$                                                                  | $  I$                       | kairėje $I$ : dešinioji pusė; kitaip atvirkštinės nėra (1 skyrius)                                              |
| 2     | $v \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ ?<br>Koordinatės $[v]_{\mathcal{B}}$ ? | vektoriai<br>stulpeliais                                             | $  v$                       | ar sistema suderinta? jos sprendinys (2 skyrius)                                                                |
| 2     | Ar nepriklausomi?<br>Apvalkalo bazė?                                        | vektoriai<br>stulpeliais, sąrašo<br>eilės tvarka                     | –                           | stulpeliai su baziniais elementais (3 skyrius)                                                                  |
| 2     | $U + W$ ir $U \cap W$                                                       | $U$ , po to $W$ bazės<br>stulpeliais                                 | –                           | baziniai elementai; sąryšiai (4 skyrius)                                                                        |
| 3     | $\ker T$ ir $\text{im } T$ , $Tx = Ax$                                      | $A$                                                                  | –                           | laisvieji kintamieji; matricos $A$ stulpeliai su baziniais elementais (5 skyrius)                               |
| 4     | Atvaizdavimo $T$ matrica, kodomeno bazė $C$                                 | $C$ stulpeliais                                                      | $  Tv_1, \dots, Tv_n$       | dešinioji pusė (6 skyrius)                                                                                      |
| 4     | Bazės pakeitimas:<br>$[v]_{\mathcal{B}'}, A'$                               | $P$                                                                  | $  [v]_{\mathcal{B}};   AP$ | dešinioji pusė (6 skyrius)                                                                                      |
| 5     | Tikrinės vertės ir tikriniai poerdviai                                      | $A - \lambda I$ kiekvienai<br>polinomo $\chi_A$<br>šakniai $\lambda$ | –                           | laisvieji kintamieji: $E(\lambda, A)$ bazė (7 skyrius)                                                          |
| 6     | Diagonalizavimas; $A^k$ ,<br>$e^{tA}$                                       | $A - \lambda I$ ; $P$                                                | $\rightarrow;   I$          | tikrinių poerdvių bazės sudaro $P$ ; $P^{-1}$ (8 skyrius)                                                       |

## 1 Tiesinės sistemos

0 paskaita

**Uždavinys.** Išspręskite  $Ax = b$ : nustatykite, ar sistema turi sprendinių, ir užrašykite juos visus. Kai  $b = 0$ , reikia rasti nulinės erdvės  $\ker A$  bazę.

### Metodas

1. Redukuokite  $[A \mid b]$  iki RREF. Jei yra eilutė  $[0 \cdots 0 \mid c]$  su  $c \neq 0$ , sistema nesuderinta: sprendinių nėra.
2. Visiems laisviesiems kintamiesiems priskirkite 0 ir nuskaitykite atskirąjį sprendinį  $x_p$ .
3. Imkite  $b = 0$ . Kiekvienam laisvajam kintamajam priskirkite 1, o kitiems laisviesiems – 0, ir nuskaitykite po vieną vektorių. Šie vektoriai sudaro  $\ker A$  bazę.
4. Sprendinių aibė yra  $x_p$  plus bet koks  $\ker A$  bazės tiesinis darinys.

**Pavyzdys.** Išspręskime sistemą  $x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 2$ ,  $3x_1 - 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 = 7$ :

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & -6 & 5 & 4 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[ \begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & -2 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 & -1 \end{array} \right].$$

Laisvieji kintamieji yra  $x_2$  ir  $x_4$ , o baziniai kintamieji yra  $x_1 = 2x_2 - 3x_4 + 4$  ir  $x_3 = x_4 - 1$ . Tada:

$$\begin{aligned} x_2 = 0, x_4 = 0 &\implies x_p = (4, 0, -1, 0), \\ b = 0, x_2 = 1, x_4 = 0 &\implies u_1 = (2, 1, 0, 0), \\ b = 0, x_2 = 0, x_4 = 1 &\implies u_2 = (-3, 0, 1, 1). \end{aligned}$$

Bendrasis sprendinys:

$$x = (4, 0, -1, 0) + s(2, 1, 0, 0) + t(-3, 0, 1, 1),$$

kur  $s$  ir  $t$  – bet kokie skaičiai.

**Patikrinimas.** Įstatykite  $x_p$ ; matricą  $A$  padauginkite iš kiekvieno nulinės erdvės vektoriaus.

**Variantas: atvirkštinė matrica.** Redukuokite  $[A \mid I]$ . Jei kairioji pusė pavirsta  $I$ , dešinioji pusė yra  $A^{-1}$ ; jei kairėje pusėje atsiranda nulinė eilutė,  $A$  yra neapgėžiama.

**Pratybų uždaviniai.** 0.22, 0.25, 0.26, 0.30, 0.31; 0.29 (prieš dalydami iš reiškinių su  $a$ , išskirkite atvejus); 0.23 (nulinė erdvė); 0.24, 0.27 (atvirkštinė matrica); 2.13, 2.16 (homogeninės lygčių sistemos sprendinių aibė).

## 2 Priklausymas tiesiniam apvalkalui ir koordinatės

2 paskaita

**Uždavinys.** Ar vektorius  $v$  priklauso tiesiniam apvalkalui  $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$  ir su kokiais koeficientais? Koordinatės  $[v]_{\mathcal{B}}$  – tas pats klausimas bazei  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_m)$ .

### Metodas

1. Vektorius  $v_1, \dots, v_m$  surašykite į matricos stulpelius, o vektorių  $v$  – į dešiniąją pusę, ir redukuokite išplėstąją matricą.
2. Jei yra eilutė  $[0 \cdots 0 \mid c]$  su  $c \neq 0$ , vektorius  $v$  nepriklauso tiesiniam apvalkalui.
3. Priešingu atveju sprendinys duoda koeficientus. Bazės atveju sprendinys yra viencilis: tai  $[v]_{\mathcal{B}}$ .

**Pavyzdys.** Ar vektorius  $v = (7, 5, 8)$  priklauso apvalkalui  $\text{span}(v_1, v_2)$ , kur  $v_1 = (1, -1, 2)$  ir  $v_2 = (3, 1, 4)$ ? Mums reikia surasti skaičius  $a$  ir  $b$  tokius, kad  $v = av_1 + bv_2$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 7 \\ -1 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & 8 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[ \begin{array}{cc|c} \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & \textcircled{1} & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies a = -2, b = 3.$$

Paskutinė eilutė yra nulinė, taigi sistema suderinta:

$$v = -2v_1 + 3v_2 \quad \text{ir} \quad [v]_{\mathcal{B}} = (-2, 3).$$

Tarkime, kad  $v = (7, 5, 9)$ . Tada RREF turės eilutę  $[0 \ 0 \ 1]$  ir  $v \notin \text{span}(v_1, v_2)$ . ◀

**Pratybų uždaviniai.** 2.1–2.4 (tiesinis apvalkalas); 2.22–2.25 (koordinatės).

### 3 Tiesinis nepriklausomumas; sąrašo redukavimas iki bazės

2 paskaita

**Uždavinys.** Ar vektoriai  $v_1, \dots, v_m$  yra tiesiškai nepriklausomi? Jei ne, kurie iš jų pertekliniai ir kokia yra jų tiesinio apvalkalo bazė bei dimensija?

#### Metodas

1. Vektorius  $v_1, \dots, v_m$  surašykite į matricos stulpelius sąrašo eilės tvarka ir redukuokite matricą.
2. Vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi tada ir tik tada, kai kiekviename stulpelyje yra bazinis elementas.
3. Stulpelis be bazinio elemento yra perteklinis: šio stulpelio elementai yra koeficientai, su kuriais jis išreiškiamas per kairiau esančius stulpelius su baziniais elementais.
4. *Pradinio sąrašo* stulpeliai su baziniais elementais sudaro tiesinio apvalkalo bazę; dimensija lygi bazinių elementų skaičiui.

**Kodėl 4 žingsnis teisingas.** Pašalinus perteklinius vektorius, tiesinis apvalkalas nepakinta (Lema 2.10). Likę stulpeliai tomis pačiomis eilučių operacijomis redukuojami į skirtingus standartinius vektorius  $e_i$ , todėl jie yra tiesiškai nepriklausomi.

**Pavyzdys.** Ar vektoriai  $v_1 = (1, 0, 2, 1)$ ,  $v_2 = (2, 1, 3, -1)$ ,  $v_3 = (3, 2, 4, -3)$ ,  $v_4 = (0, 1, 1, 2)$  yra tiesiškai nepriklausomi? Suraskite jų apvalkalo bazę ir dimensiją.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & -1 & -3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & -1 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies v_3 = -v_1 + 2v_2.$$

Taigi vektoriai  $v_1, \dots, v_4$  yra tiesiškai priklausomi. Vektoriai  $v_1, v_2$  ir  $v_4$  yra tiesiškai nepriklausomi ir sudaro  $\text{span}(v_1, v_2, v_4)$  bazę; jos dimensija lygi 3. ◀

**Variantai.** Norėdami *praplėsti* nepriklausomą sąrašą  $u_1, \dots, u_k$  iki erdvės  $\mathbb{F}^n$  bazės, redukuokite sąrašą  $u_1, \dots, u_k, e_1, \dots, e_n$  ir palikite stulpelius su baziniais elementais. *Kvadratinis* sąrašas su parametru: determinantas (Pavyzdys 2.9).

#### Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai nėra bazė: bendru atveju jie net nepriklauso tiesiniam apvalkalui.

**Pratybų uždaviniai.** 2.6–2.10, 2.15, 2.19.

### 4 Poerdvių suma ir sankirta

2 paskaita

**Uždavinys.** Duotos poerdvio  $U$  bazė  $u_1, \dots, u_k$  ir poerdvio  $W$  bazė  $w_1, \dots, w_l$ . Raskite poerdvių  $U + W$  ir  $U \cap W$  dimensijas ir bases.

**Metodas**

1. Vektorius  $u_1, \dots, u_k$ , o po jų  $w_1, \dots, w_l$  surašykite į matricos stulpelius ir redukuokite matricą.
2. Stulpeliai su baziniais elementais sudaro  $U + W$  bazę (3 skyrius). Tuomet  $\dim(U \cap W) = k + l - \dim(U + W)$  (Teorema 2.32) – tai stulpelių be bazinio elemento skaičius.
3. Kiekvienas stulpelis be bazinio elemento duoda sąryšį. Sąryšio vektorius  $u$  perkeltkite į vieną pusę, vektorius  $w$  – į kitą: abi pusės yra tas pats vektorius, priklausantis ir  $U$ , ir  $W$ . Šie vektoriai sudaro  $U \cap W$  bazę.

**Kodėl 3 žingsnis teisingas.** Visuose vektorių  $u$  stulpeliuose yra baziniai elementai, todėl kiekvienas stulpelis be bazinio elemento yra kuris nors  $w_j$ , o  $w_j$  neįeina į jokią kitą sąryšį: gauti vektoriai yra tiesiškai nepriklausomi, ir jų yra  $\dim(U \cap W)$  (Teiginys 2.24).

**Pavyzdys.** Tegul  $u_1 = (1, 2, 0, 1)$ ,  $u_2 = (0, 1, 1, -1)$ ,  $w_1 = (1, 1, 0, 2)$ ,  $w_2 = (1, 2, -1, 1)$  ir

$$U = \text{span}(u_1, u_2) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}(w_1, w_2).$$

Raskite poerdvių  $U + W$  ir  $U \cap W$  dimensijas ir bases. Vektorius  $u_1, u_2, w_1, w_2$  surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies w_2 = 2u_1 - u_2 - w_1.$$

Todėl  $\dim(U + W) = 3$ ,  $\dim(U \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1$  ir

$$U + W = \text{span}(u_1, u_2, w_1), \quad U \cap W = \text{span}(2u_1 - u_2) = \text{span}((2, 3, -1, 3)),$$

nes vektorius  $2u_1 - u_2 = w_1 + w_2$  priklauso ir  $U$ , ir  $W$ . ◀

**Pavyzdys.** Tegul  $u_1 = (1, 0, 1, 2)$ ,  $u_2 = (1, 1, 0, 1)$ ,  $u_3 = (0, 1, 2, 1)$ ,  $w_1 = (2, 2, 0, 2)$ ,  $w_2 = (0, 1, 1, 0)$ ,  $w_3 = (2, 1, 0, 2)$  ir

$$U = \text{span}(u_1, u_2, u_3) \quad \text{ir} \quad W = \text{span}(w_1, w_2, w_3),$$

abiejų dimensija lygi 3. Raskite poerdvių  $U + W$  ir  $U \cap W$  dimensijas ir bases. Visus šešis vektorius surašome į matricos stulpelius ir redukuojame matricą:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \end{bmatrix}.$$

Ketvirtasis ir šeštasis stulpeliai duoda  $w_1 = 2u_2$  (taigi  $w_1$  jau priklauso  $U$ ) ir  $w_3 = u_1 + u_2 - u_3 + w_2$ . Todėl  $\dim(U + W) = 4$ , t.y.  $U + W = \text{span}(u_1, u_2, u_3, w_2) = \mathbb{R}^4$ , ir  $\dim(U \cap W) = 3 + 3 - 4 = 2$ :

$$U \cap W = \text{span}(2u_2, u_1 + u_2 - u_3) = \text{span}((2, 2, 0, 2), (2, 0, -1, 2)),$$

nes vektoriai  $2u_2 = w_1$  ir  $u_1 + u_2 - u_3 = w_3 - w_2$  priklauso ir  $U$ , ir  $W$ . ◀

**Dažnos klaidos**

- Surašius vektorius į eilutes, kaip Pavyzdyje 2.35, RREF duoda  $\dim(U + W)$ , bet ne sąryšius, todėl ir ne  $U \cap W$  bazę.

**Pratybų uždaviniai.** 2.27–2.30.

## 5 Matricinio atvaizdavimo branduolys ir vaizdas

3 paskaita

**Uždavinys.** Atvaizdavimui  $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ,  $Tx = Ax$ , raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{im} T$  bazes bei dimensijas; nustatykite, ar  $T$  injektyvus ir ar surjektyvus.

### Metodas

1. Redukuokite matricą  $A$  (dešinėsios pusės rašyti nereikia, nes ji visą laiką lieka nulinė).
2. *Branduolys*: po vieną vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam, kaip nulinei erdvei 1 skyriuje;  $\dim \ker T$  lygi laisvųjų kintamųjų skaičiui.
3. *Vaizdas*: im  $T$  yra matricos  $A$  stulpelių tiesinis apvalkalas (Pavyzdys 3.21), todėl šį sąrašą redukuokite kaip 3 skyriuje: matricos  $A$  – ne jos RREF – stulpeliai su baziniais elementais sudaro bazę, o  $\operatorname{rank} T$  lygus bazinių elementų skaičiui.

**Pavyzdys.** Tegul  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$  yra  $Tx = Ax$ . Raskite  $\ker T$  ir  $\operatorname{im} T$  bazes bei dimensijas. Redukuojame matricą  $A$ :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 2 & 3 & -5 & 4 \\ -1 & 1 & -5 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 2 & -1 \\ 0 & \textcircled{1} & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -2x_3 + x_4, \quad x_2 = 3x_3 - 2x_4.$$

Laisvieji kintamieji yra  $x_3$  ir  $x_4$ , o baziniai kintamieji yra  $x_1$  ir  $x_2$ . Tada:

$$\begin{aligned} x_3 = 1, \quad x_4 = 0 &\implies x = (-2, 3, 1, 0), \\ x_3 = 0, \quad x_4 = 1 &\implies x = (1, -2, 0, 1). \end{aligned}$$

Taigi

$$\ker T = \operatorname{span}((-2, 3, 1, 0), (1, -2, 0, 1)), \quad \operatorname{im} T = \operatorname{span}((1, 2, -1), (2, 3, 1)).$$

Abiejų dimensija lygi 2:  $T$  nėra nei injektyvus, nei surjektyvus. ◀

**Patikrinimas.** Matricą  $A$  padauginkite iš kiekvieno branduolio vektoriaus.

### Dažnos klaidos

- RREF stulpeliai su baziniais elementais,  $(1, 0, 0)$  ir  $(0, 1, 0)$ , generuoja plokštumą  $x_3 = 0$ , kurioje nėra vektoriaus  $(1, 2, -1)$ : eilučių operacijos keičia stulpelių erdvę.
- $4 = 2 + 2$  nėra patikrinimas: bazinių elementų ir laisvųjų kintamųjų kartu visada yra  $n$ .

**Variantas: atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje** (Pavyzdys 3.7). Raskite vektoriaus  $(x, y, \dots)$  koordinates  $a, b, \dots$  toje bazėje kaip 2 skyriuje, vektorių  $(x, y, \dots)$  surašę į dešiniąją pusę; tuomet  $T(x, y, \dots) = aTv_1 + bTv_2 + \dots$ .

**Pratybų uždaviniai.** 3.8, 3.10–3.12, 3.17, 3.22, 3.23, 3.29(a); 3.4 (atvaizdavimas, apibrėžtas reikšmėmis bazėje).

## 6 Kelios dešinėsios pusės vienu metu

4 paskaita

**Uždavinys.** Raskite atvaizdavimo matricą duotose bazėse, perskaičiuokite koordinates arba raskite operatoriaus matricą  $A' = P^{-1}AP$  naujoje bazėje.

**Metodas**

1. Eilučių operacijos nepriklauso nuo dešinės pusės, todėl sistemas su ta pačia matrica  $M$  sprendžiame kartu. Jei  $M$  yra apgręžiama – o taip yra, kai jos stulpeliai sudaro bazę, –  $[M \mid B]$  redukuojama į  $[I \mid M^{-1}B]$ . Jei kairioji pusė nepavirsta  $I$ ,  $M$  yra neapgręžiama.
2. Matricas  $M$  ir  $B$  parinkite iš lentelės.

| Klausimas                                   | $M$             | $B$                             | Rezultatas           |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|
| Atvirkštinė matrica (1 skyrius)             | $A$             | $I$                             | $A^{-1}$             |
| Atvaizdavimo $T$ matrica, kodomeno bazė $C$ | $C$ stulpeliais | $Tv_1, \dots, Tv_n$ stulpeliais | $\mathcal{M}(T)$     |
| Naujosios koordinatės                       | $P$             | $[v]_{\mathcal{B}}$             | $[v]_{\mathcal{B}'}$ |
| Naujoji matrica (Teorema 4.26)              | $P$             | $AP$                            | $A'$                 |

Visi stulpeliai yra koordinačių vektoriai vienoje fiksuotoje kodomeno bazėje. Matricos  $P$  stulpeliuose surašyti naujosios bazės vektoriai, užrašyti senojoje bazėje (Apibrėžimas 4.24). Jei senoji bazė  $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$  nėra standartinė, pirmiausia raskite pačią matricą  $P$ : redukuokite  $[v_1 \cdots v_n \mid v'_1 \cdots v'_n]$  (visi vektoriai – standartinėje bazėje) į  $[I \mid P]$ . Atvirkštiniam perskaičiavimui redukuoti nereikia:  $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{B}'}$ .

**Pavyzdys.** Operatoriaus matrica (standartinėje bazėje) yra  $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ , o naujoji erdvės  $\mathbb{R}^2$  bazė –  $(1, 1), (2, 3)$ . Raskite operatoriaus matricą  $A'$  naujojoje bazėje. Tuomet  $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $AP = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$  ir

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 3 & 7 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[ \begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 3 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 2 \end{array} \right] \Rightarrow A' = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Dešinioji pusė yra operatoriaus matrica naujojoje bazėje. ◀

**Pavyzdys (Nestandartinė senoji bazė).** Tegul  $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, 2))$  ir  $\mathcal{B}' = ((2, 3), (1, 1))$ . Vektoriaus koordinačių vektorius yra  $[v]_{\mathcal{B}} = (1, 2)$ , o operatoriaus matrica –  $A = \mathcal{M}(T, \mathcal{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Raskite  $[v]_{\mathcal{B}'}$  ir  $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}')$ . Pirmiausia randame  $P$ :

$$\left[ \begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[ \begin{array}{cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 1 & 1 \\ 0 & \textcircled{1} & 1 & 0 \end{array} \right] \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tada  $AP = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 7 & 3 \end{pmatrix}$ , ir viena redukcija duoda abu atsakymus:

$$\left[ \begin{array}{cc|cc|cc} 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 7 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{RREF}} \left[ \begin{array}{cc|cc|cc} \textcircled{1} & 0 & 2 & 7 & 3 & 3 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 & -4 & -2 & -2 \end{array} \right].$$

Taigi  $[v]_{\mathcal{B}'} = (2, -1)$  ir  $\mathcal{M}(T, \mathcal{B}') = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$ . ◀

**Patikrinimas.**  $PA' = AP$ .

**Dažnos klaidos**

- Redukavę  $[P \mid A]$ , gausite  $P^{-1}A$ , o ne  $A'$ : pirmiausia apskaičiuokite  $AP$ .

**Pratybų uždaviniai.** 4.9, 4.11, 4.12 (jei kairioji pusė nepavirsta  $I$ , raskite branduolio vektorių kaip 5 skyriuje); 4.16–4.21; 4.10, 4.13 (3 skyrius, perėjus prie koordinačių).

## 7 Tikrinės vertės ir tikriniai poerdviai

5 paskaita

**Uždavinys.** Raskite kvadratinės matricos  $A$  tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio  $E(\lambda, A) = \ker(A - \lambda I)$  bazę.

### Metodas

1. Sudarykite charakteringąjį polinomą  $\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ . Determinantą skleiskite pagal eilutę ar stulpelį, kuriame daugiausia nulių. Kai  $A$  yra  $2 \times 2$  matrica,

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - (\operatorname{tr} A)\lambda + \det A.$$

2. Išspręskite lygtį  $\chi_A(\lambda) = 0$ . Jos šaknys yra tikrinės vertės.
3. Patikrinkite: visų šaknų, įskaitant kompleksines, suma lygi  $\operatorname{tr} A$ , o sandauga lygi  $\det A$  (Teiginys 5.8). Kiekvieną šaknį skaičiuokite tiek kartų, koks yra jos kartotinumumas.
4. Kiekvienai tikrinei vertei  $\lambda$  redukuokite matricą  $A - \lambda I$  ir nuskaitykite po vieną vektorių kiekvienam laisvajam kintamajam, kaip nulinei erdvei 1 skyriuje. Šie vektoriai sudaro  $E(\lambda, A)$  bazę.

**Pavyzdys.** Raskite matricos

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę. Determinantą skleidžiame pagal pirmąją eilutę:

$$\chi_A(\lambda) = \det \begin{pmatrix} \lambda - 3 & 0 & 0 \\ -2 & \lambda - 1 & 2 \\ -2 & 2 & \lambda - 1 \end{pmatrix} = (\lambda - 3)((\lambda - 1)^2 - 4) = (\lambda - 3)^2(\lambda + 1).$$

Taigi tikrinės vertės yra 3 (kartotinumumas 2) ir  $-1$ . Patikrinimas:

$$3 + 3 + (-1) = 5 = \operatorname{tr} A \quad \text{ir} \quad 3 \cdot 3 \cdot (-1) = -9 = \det A.$$

Kai  $\lambda = 3$ , redukuojame matricą  $A - 3I$ :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = x_2 + x_3.$$

Laisvieji kintamieji yra  $x_2$  ir  $x_3$ . Tada:

$$x_2 = 1, x_3 = 0 \implies x = (1, 1, 0),$$

$$x_2 = 0, x_3 = 1 \implies x = (1, 0, 1).$$

Taigi

$$E(3, A) = \operatorname{span}((1, 1, 0), (1, 0, 1)).$$

Kai  $\lambda = -1$ , redukuojame matricą  $A + I$ :

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = 0, \quad x_2 = x_3.$$

Taigi, laisvasis kintamasis yra  $x_3$ . Priskyrę  $x_3 = 1$ , nuskaitytome bazės vektorių  $(0, 1, 1)$  ir

$$E(-1, A) = \operatorname{span}((0, 1, 1)).$$

Dvigubą tikrinę vertę 3 atitinka dvimatis tikrinis poerdvis.

◀

**Patikrinimas.** Kiekvienam rastam vektoriui  $v$  patikrinkite, ar  $Av = \lambda v$ . Jei matricos  $A - \lambda I$  RREF neturi laisvųjų kintamųjų,  $\lambda$  nėra tikrinė vertė: ieškokite klaidos polinome  $\chi_A$ , jo šaknyse arba redukcijoje.

#### Dažnos klaidos

- Tikrinių verčių negalima nuskaityti iš RREF įstrižainės: eilučių operacijos keičia tikrines vertes. Įstrižainė duoda tikrines vertes tik tada, kai trikampė yra pati  $A$ .
- Dviguba šaknis dar nereiškia, kad bus du tiesiškai nepriklausomi tikriniai vektoriai. Tikrinio poerdvio dimensija lygi laisvųjų kintamųjų skaičiui ir gali būti mažesnė už kartotinumą (Pavyzdys 5.11).

**Variantai.** *Trikampė* matrica: tikrinės vertės yra jos įstrižainės elementai (Teorema 5.21, Pavyzdys 5.10), todėl 1–2 žingsnių nereikia. *Realioji* matrica, kai dirbame virš  $\mathbb{C}$ : nerealiamajai tikrinei vertei  $\lambda$  redukuokite tik  $A - \lambda I$ . Rastųjų bazės vektorių jungtiniai vektoriai sudaro  $E(\bar{\lambda}, A)$  bazę, nes  $A\bar{v} = \overline{Av} = \bar{\lambda}\bar{v}$ . *Operatorius* kitoje erdvėje: imkite jo matricą kurioje nors bazėje (polinomams – standartinėje). Rasti vektoriai yra tikrinių vektorių koordinatinių vektoriai: paverskite juos tos erdvės vektoriais.

**Pratybų uždaviniai.** 5.1, 5.4, 5.5, 5.8; 5.1(iv), 5.2 (virš  $\mathbb{C}$ ); 5.3 (polinomų erdvė); 5.13 (trikampė matrica).

## 8 Diagonalizavimas ir matricos funkcijos

6 paskaita

**Uždavinys.** Nustatykite, ar kvadratinė matrica  $A$  yra diagonalizuojama. Jei taip, raskite matricas  $P$  ir  $D$ , tenkinančias  $A = PDP^{-1}$ , ir apskaičiuokite  $A^k$  arba  $e^{tA}$ .

### Metodas

1. Raskite tikrines vertes ir kiekvieno tikrinio poerdvio bazę (7 skyrius).
2. Jei visose bazėse kartu yra mažiau nei  $n$  vektorių, matrica  $A$  nėra diagonalizuojama (Teorema 6.2). Jei nagrinėjame laukę yra  $n$  skirtingų tikrinių verčių, ji visada diagonalizuojama (Išvada 6.3).
3. Bazių vektorius surašykite į matricos  $P$  stulpelius, o jų tikrines vertes ta pačia tvarka – į matricos  $D$  įstrižainę. Tada  $A = PDP^{-1}$ .
4.  $f(A) = P f(D) P^{-1}$ , kur  $f$  taikoma kiekvienam matricos  $D$  įstrižainės elementui (Apibrėžimas 6.17):  $A^k$  atveju tai  $\lambda^k$ ,  $e^{tA}$  atveju –  $e^{\lambda t}$ . Matricą  $P^{-1}$  raskite redukuodami  $[P \mid I]$  (1 skyrius);  $2 \times 2$  matricai pakanka 0-osios paskaitos formulės.

**Pavyzdys.** Diagonalizuokite matricą  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$  ir apskaičiuokite  $A^k$ . Kadangi  $\text{tr } A = 3$  ir  $\det A = -4$ ,

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1),$$

todėl tikrinės vertės yra 4 ir  $-1$ . Kai  $\lambda = 4$ , redukuojame matricą  $A - 4I$ :

$$\begin{bmatrix} -3 & 2 \\ 3 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = \frac{2}{3}x_2.$$

Kad išvengtume trupmenos, priskiriame  $x_2 = 3$  ir gauname tikrinį vektorių  $(2, 3)$ . Kai  $\lambda = -1$ , redukuojame matricą  $A + I$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{RREF}} \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \implies x_1 = -x_2.$$

Priskyre  $x_2 = 1$ , gauname tikrinį vektorių  $(-1, 1)$ . Tikrinės vertės skirtingos, todėl  $A$  yra diagonalizuojama:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Tada

$$A^k = PD^kP^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 \cdot 4^k & -(-1)^k \\ 3 \cdot 4^k & (-1)^k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix},$$

taigi

$$A^k = \frac{4^k}{5} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} + \frac{(-1)^k}{5} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pakeitę  $4^k$  ir  $(-1)^k$  reiškinius  $e^{4t}$  ir  $e^{-t}$ , gautume  $e^{tA}$ . ◀

**Patikrinimas.**  $AP = PD$  (atvirkštinės matricos nereikia). Gauta  $A^k$  formulė, kai  $k = 0$ , turi duoti  $I$ , o kai  $k = 1$  – matricą  $A$ .

### Dažnos klaidos

- ▶  $A = PDP^{-1}$ , o ne  $P^{-1}DP$ ; matricos  $D$  įstrižainės tvarka turi sutapti su matricos  $P$  stulpelių tvarka.
- ▶ Matricos  $e^{tA}$  elementai nėra  $e^{ta_{ij}}$ :  $f$  taikoma tikrinėms vertėms, o ne matricos elementams.

**Variantai.** Lygtis  $\dot{x} = Ax$ ,  $x(0) = x_0$ : matricos  $P^{-1}$  nereikia. Raskite vektoriaus  $x_0$  koordinates  $c_1, \dots, c_n$  tikrinių vektorių bazėje, redukuodami  $[P \mid x_0]$  (2 skyrius). Tada  $x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$ , kur  $v_k$  yra matricos  $P$  stulpeliai (Pavyzdys 6.22). *Nerealiosios* tikrinės vertės: diagonalizuokite virš  $\mathbb{C}$ ; realiajai matricai  $e^{tA}$  vis tiek yra realioji. *Keilio ir Hamiltono teorema*  $\chi_A(A) = 0$  (Teorema 6.11) duoda  $A^{-1}$  ir aukštus laipsnius be tikrinių vektorių.  $2 \times 2$  matricai tai lygybė  $A^2 = (\operatorname{tr} A)A - (\det A)I$ : taikykite ją pakartotinai, kol  $A^k$  užrašysite pavidalu  $\alpha A + \beta I$ . Kai  $\det A \neq 0$ , lygybėje  $\chi_A(A) = 0$  laisvąjį narį perkeltkite į kitą pusę ir iškelkite  $A$  prieš skliaustus (Išvada 6.12);  $2 \times 2$  matricai  $A^{-1} = ((\operatorname{tr} A)I - A)/\det A$ .

**Pratybų uždaviniai.** 6.1(i)–(ii); 6.1(iii) (virš  $\mathbb{C}$ ); 6.1(iv)–(v) (nediagonalizuojama); 6.2 ( $A^n$ ); 6.10(i)–(ii), 6.7; 6.10(iv) (virš  $\mathbb{C}$ ); 6.10(iii) (lygtis  $\dot{x} = Ax$ ); 6.4, 6.5 (Keilio ir Hamiltono teorema).